

Leptonen-Empirie-Check: die FFGFT-Relationen von den Daten aus

Koide-Verhältnis, Zirkulant-Winkel und ξ -Leiter rückwärts aus den PDG-Massen –
mit der vorab gebuchten Vorhersage $m_\tau = 1776,968$ MeV

Johann Pascher
ORCID: 0009-0000-6518-4064

2. Juli 2026 | Dok. 292

Inhaltsverzeichnis

.1	Herkunft: wie 2/9 überhaupt sichtbar wurde	2
.2	Zweck und Richtung der Rechnung	2
.3	Ebene 1: der Zirkulant – Koide-Relation und Winkel	2
	Koide-Verhältnis aus den Daten	2
	Zirkulant-Fit: Amplitude und Winkel aus drei Massen	3
	Der r -freie Test: Winkel aus m_μ/m_e allein	3
	Vorwärtsprobe und die eine Vorhersage	3
.4	Ebene 2: die ξ -Leiter – Verhältnisse und Reverse- ξ	4
	Leiter-Verhältnisse gegen die Daten	4
	Reverse- ξ : was die Daten für ξ zurückgeben	4
	Brückenkonstanten nach P40	4
	K_{frak} -Gegenprobe: kein einfaches Muster	4
	Leiterübergreifende Kopplung: ein generationslineares Korrekturgesetz	5
.5	Relation zu den Messgenauigkeiten	6
	Gedankenmodell: die Umkehrung der Präzisionsaussage	7
	Aufgelöst durch Deklaration: der Referenzpunkt m_μ/m_e (P42)	7
.6	Die Feinstrukturkonstante aus den Leptonmassen	8
	Der α -Restwert und die Verkleidungsschicht	9
.7	Zwei Schichten, die einander nicht brauchen: was 2/9 leistet und was die SI-Umrechnung leistet	9
.8	Einordnung	10
	Der Rest als Signatur der Unvollständigkeit	10

.1 Herkunft: wie $2/9$ überhaupt sichtbar wurde

Bevor gerechnet wird, gehört die Frage geklärt, woher die zentrale Zahl dieses Dokuments stammt – denn sie wurde nicht gesucht, sondern gefunden. Der Zugang war die Hilbertraum-Übersetzung von FFGFT. Die Brücke der Dok. 230/231/232 bildet die Loop-Observablen des Korpus als selbstadjungierte Operatoren auf einem faserwertigen Hilbertraum ab; erst als diese Übersetzung bis zu den Massen fortgeführt wurde (Dok. 282), zeigte sich die entscheidende Struktur: die drei Lepton-Massen sind das Spektrum eines hermiteschen Z_3 -Zirkulanten auf der $\mathbb{C}^3$ -Faser des vollen Raums $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$. In den Eigenwerten dieses Operators erscheint der Phasenwinkel $\theta = 2/9$ – nicht als Ansatz, den man einsetzt, sondern als Wert, den die Diagonalisierung ausgibt. $2/9$ ist also *kein* Startpunkt der Massenrechnung, sondern eine nachträglich sichtbar gewordene Ordnung: erst der Wechsel der Darstellung – von der ξ -Leiter zur Operator-/Spektralsicht – hat sie freigelegt. Diese Gegenrechnung prüft daher nicht eine Eingabe, sondern eine *Entdeckung*; das ist der Grund, warum die Richtung von den Daten her (unten) überhaupt aussagekräftig ist. Der Zusammenhang zur ξ -Leiter, die die Massen ohne $2/9$ berechnet, wird in der Schlusssektion „Zwei Schichten“ geklärt.

.2 Zweck und Richtung der Rechnung

Der FFGFT-Korpus rechnet grundsätzlich von $\xi = 4/30000$ weg: aus der Geometrie folgen Relationen, die anschließend an Daten geprüft werden. Dieses Dokument dreht die Richtung um. Ausgangspunkt sind ausschließlich die empirischen Leptonmassen (PDG), und gefragt wird, was die FFGFT-Relationen des Leptonsektors *aus den Daten* machen – welche Strukturzahlen die Empirie zurückliefert, mit welchen Unsicherheiten, und wo Restspannungen sitzen. Der Modus ist der Kompatibilitätsmodus: keine neue Herleitung, sondern eine unabhängige Gegenrechnung nach P35, mit der Ebenentrennung nach P40 (exakt sind nur Verhältnisse; Absolutwerte tragen die Brückenkonstanten). Alle Zahlen dieses Dokuments stammen aus `python/Dok292_Skripte/leptonen_empirie_check.py` (numpy-only, Seed 20780458) und sind mit einem Aufruf reproduzierbar.

Die Eingaben sind

$$m_e = 0,51099895069(16) \text{ MeV}, \quad (1)$$

$$m_\mu = 105,6583755(23) \text{ MeV}, \quad (2)$$

$$m_\tau = 1776,86(12) \text{ MeV}. \quad (3)$$

Der Wert für m_τ ist der PDG-2022-Wert; mit ihm sind die Zahlenwerte im Text gerechnet. PDG 2024 gibt $m_\tau = 1776,93(9) \text{ MeV}$. Damit wird $Q = 0,6666645$, $Q - 2/3 = -2,2 \cdot 10^{-6} = -0,43 \sigma$, und $m_\tau^{\text{pred}} = 1776,968 \text{ MeV}$ liegt $+0,43 \sigma$ über dem Messwert. Die im Folgenden genannte „eine τ -Spannung von $\sim 0,9 \sigma$ “ und die davon abgeleiteten σ -Angaben gelten für den PDG-2022-Wert und halbieren sich mit PDG 2024 etwa. Die τ -Masse ist um Größenordnungen die unsicherste der drei; sie dominiert, wie sich zeigt, sämtliche Restspannungen.

.3 Ebene 1: der Zirkulant – Koide-Relation und Winkel

Koide-Verhältnis aus den Daten

Das Koide-Verhältnis $Q = (m_e + m_\mu + m_\tau) / (\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2$ ergibt aus den PDG-Werten

$$Q = 0,666660511 \pm 0,0000068, \quad (4)$$

wobei die Unsicherheit fast vollständig von m_τ getragen wird. Die Abweichung vom Exaktwert $2/3$ beträgt $-6,2 \cdot 10^{-6}$, das sind $-0,91 \sigma$ (mit PDG 2024: $-2,2 \cdot 10^{-6}$, $-0,43 \sigma$). Die Daten sind mit exakt $2/3$ verträglich; sie *erzwingen* den Exaktwert nicht, aber sie widersprechen ihm auf 5–6 signifikanten Stellen nicht.

Zirkulant-Fit: Amplitude und Winkel aus drei Massen

Nach Dok. 282 sind die $\sqrt{m_k}$ Eigenwerte eines hermiteschen Z_3 -Zirkulanten, $\sqrt{m_k} = M(1 + r \cos(\theta + 2\pi k/3))$, mit den beiden reinen Strukturzahlen $r = \sqrt{2}$ und $\theta = 2/9$ und der Identität $Q = (1 + r^2/2)/3$. Die Fourier-Extraktion aus den drei Datenpunkten liefert (Zuordnung $k = 0, 1, 2 \rightarrow \tau, e, \mu$; alle zyklischen Zuordnungen ergeben denselben Winkel)

$$M = 313,84 \text{ MeV}, \quad r_{\text{emp}} = 1,4142005, \quad \theta_{\text{emp}} = 0,22222963 \pm 8,4 \cdot 10^{-6}. \quad (5)$$

Die Amplitude weicht von $\sqrt{2} = 1,4142136$ um $1,3 \cdot 10^{-5}$ ab – über $Q = (1 + r^2/2)/3$ ist das *dieselbe* Aussage wie die Q -Abweichung, keine unabhängige. Der Winkel liegt $+0,89 \sigma$ über $2/9 = 0,22222222$, ebenfalls τ -limitiert.

Der τ -freie Test: Winkel aus m_μ/m_e allein

Dok. 282 benennt m_μ/m_e als schärfsten Test, ob θ exakt $2/9$ ist: hält man $r = \sqrt{2}$ fest, kürzt sich M im Verhältnis, und die beiden präzisesten Massen der Physik bestimmen θ allein. Die Auflösung der Gleichung $(1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 4\pi/3))^2 / (1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi/3))^2 = m_\mu/m_e$ ergibt

$$\theta(\mu/e) = 0,2222220471, \quad |\theta - 2/9| = 1,75 \cdot 10^{-7}. \quad (6)$$

Das reproduziert die Angabe aus Dok. 282 ($\approx 1,8 \cdot 10^{-7}$, sieben signifikante Stellen) unabhängig. Zwei Lesarten sind zu trennen. Gemessen an der winzigen PDG-Unsicherheit von m_μ/m_e ist die Restdifferenz formal hochsignifikant – *unter der Zusatzannahme*, dass r exakt $\sqrt{2}$ ist. Lässt man r über Q mitlaufen, ist die Restdifferenz keine unabhängige Spannung, sondern erneut dieselbe eine τ -Spannung von $\sim 0,9 \sigma$. Es gibt im Leptonsektor also nicht vier kleine Abweichungen, sondern *eine einzige*, die in vier Gestalten erscheint.

Vorwärtsprobe und die eine Vorhersage

Setzt man umgekehrt $r = \sqrt{2}$ und $\theta = 2/9$ exakt, reproduziert der Zirkulant m_μ/m_e auf $+0,0010 \%$ und m_τ/m_μ auf $+0,0060 \%$. Die Invertierung nach m_τ macht daraus eine falsifizierbare Vorwärts-Aussage: aus (m_e, m_μ) und den beiden Strukturzahlen folgt

$$m_\tau^{\text{pred}} = 1776,968 \text{ MeV} \quad (7)$$

(die drei Invertierungswege – $Q = 2/3$ exakt, $\theta = 2/9$ exakt im Drei-Massen-Fit, direkte Vorhersage aus $(m_e, m_\mu; \sqrt{2}, 2/9)$ – liefern 1776,969, 1776,967 und 1776,968 MeV, also denselben Wert). Gegen PDG 2022 $1776,86 \pm 0,12$ MeV sind das $+0,90 \sigma$, gegen PDG 2024 $1776,93 \pm 0,09$ MeV $+0,43 \sigma$. Eine τ -Massenmessung auf dem angestrebten Belle-II-Niveau von $\sim 0,05$ MeV entscheidet über diese Spannung: landet der Wert bei $\approx 1776,97$, ist die τ -Richtung aufgelöst und das Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ auf dem 10^{-5} -Niveau bestätigt; landet er signifikant darunter, ist die Näherung auf diesem Niveau widerlegt. Dies ist eine echte Vorhersage im Sinne der Korpus-Methodologie, keine Retrodiktion: der Wert stand vor der Messung fest und ist hier vorab gebucht. Was der Test *nicht* entscheidet, zeigt die Präzisionsanalyse in Abschnitt .5.

.4 Ebene 2: die ξ -Leiter – Verhältnisse und Reverse- ξ

Leiter-Verhältnisse gegen die Daten

Die Leiterdarstellung $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ (Dok. 006/046; Leptonen: $r_e = 4/3$, $p_e = 3/2$; $r_\mu = 16/5$, $p_\mu = 1$; $r_\tau = 25/9$, $p_\tau = 2/3$ nach K2) macht die Verhältnisse parameterfrei:

$$\left. \frac{m_\mu}{m_e} \right|_{\text{Leiter}} = \frac{12}{5} \xi^{-1/2} = 207,85 \quad (\text{PDG } 206,77; +0,52 \%), \quad (8)$$

$$\left. \frac{m_\tau}{m_\mu} \right|_{\text{Leiter}} = \frac{125}{144} \xi^{-1/3} = 16,992 \quad (\text{PDG } 16,817; +1,04 \%), \quad (9)$$

$$\left. \frac{m_\tau}{m_e} \right|_{\text{Leiter}} = \frac{25}{12} \xi^{-5/6} = 3532 \quad (\text{PDG } 3477; +1,57 \%). \quad (10)$$

Die Leiter trägt also die Größenordnungen und die $\sim 1\%$ -Genauigkeit – nicht die Präzision des Zirkulanten. Beide Ebenen sind getrennt zu lesen, wie in Dok. 282 und P40 deklariert: der Zirkulant liefert vier bis fünf Stellen aus $(\sqrt{2}, 2/9)$, die Leiter liefert die Hierarchie aus ξ .

Reverse- ξ : was die Daten für ξ zurückgeben

Löst man die drei Leiter-Verhältnisse nach ξ auf, geben die Daten zurück

$$\xi_{\mu/e} = 1,347 \cdot 10^{-4}, \quad \xi_{\tau/\mu} = 1,375 \cdot 10^{-4}, \quad \xi_{\tau/e} = 1,358 \cdot 10^{-4}, \quad (11)$$

also $+1,1$ bis $+3,2\%$ über $4/30000 = 1,3333 \cdot 10^{-4}$. Die drei Werte streuen untereinander um $\sim 2\%$ – die Leiter ist in den Verhältnissen auf dem Prozentniveau konsistent, nicht exakt. Das ist der ehrliche empirische Status der Leiterdarstellung, unverändert gegenüber der Deklaration in Dok. 006 (mittlere Abweichung unter 1% auf Massenebene; auf Verhältnissebene entsprechend $1\text{--}3\%$).

Brückenkonstanten nach P40

Pro Lepton ergibt die Auflösung nach der Brückenkonstante $v_{\text{eff}} = m_i / (r_i \xi^{p_i})$:

$$v_{\text{eff}}^{(e)} = 248,9 \text{ GeV}, \quad v_{\text{eff}}^{(\mu)} = 247,6 \text{ GeV}, \quad v_{\text{eff}}^{(\tau)} = 245,1 \text{ GeV}, \quad (12)$$

gestreut um den Higgs-Vakuumerwartungswert $246,22 \text{ GeV}$ ($+1,10/+0,58/-0,46\%$). Äquivalent: die erforderlichen r_{eff} bei festem v weichen um dieselben Prozente von den deklarierten rationalen Werten ab (r_e : $1,348$ statt $4/3$ usw.). Genau das ist der P40-Befund von der Datenseite: die rationalen Strukturzahlen der Leiter gelten auf dem Prozentniveau, die Restabweichung ist in die Brückenkonstante absorbiert und in Verhältnissen *nicht* vollständig weggekürzt.

K_{frak} -Gegenprobe: kein einfaches Muster

Die naheliegende Frage, ob die Leiter-Restabweichungen dem fraktalen Korrekturfaktor folgen, verneint die Rechnung: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ entspricht $-1,333\%$, die Halb- und Dreihalb-Potenzen $-0,665$ und $-1,995\%$ – die gemessenen Abweichungen $+0,52$ und $+1,04\%$ passen weder im Betrag noch im Vorzeichen auf eine einzelne K_{frak} -Potenz. Auffällig ist allein, dass die τ/μ -Abweichung ziemlich genau das Doppelte der μ/e -Abweichung ist; ob dahinter Struktur oder Zufall steht, bleibt nach P35 ungeklärt. Der Punkt wird als offen deklariert, nicht wegeklärt.

Leiterübergreifende Kopplung: ein generationslineares Korrekturgesetz

Bevor dieser Befund gebucht wird, ist die Buchungsebene festzulegen, denn sie entscheidet über seine Zulässigkeit. Es gibt zwei einander *ausschließende* Rechenmodi. *Modus 1* rechnet alle Leptonverhältnisse rein aus ξ , ohne Referenzpunkt: dann sind μ/e , τ/μ und τ/e allesamt echte Vorhersagen (jeweils 0,5–1,6 % neben den Daten), und alle drei sind legitime Prüfpunkte. *Modus 2* wendet P42 an: m_μ/m_e ist dann der deklarierte Anker, *verbraucht* und keine Prüfgröße mehr – man darf seine Leiter-Abweichung nicht mehr buchen, sonst nutzt man dieselbe Größe zweimal (einmal als Anker, einmal als Test). Die folgende Kopplungsanalyse gehört *ausschließlich* in Modus 1, den referenzfreien; in Modus 2 ist sie gegenstandslos, weil dort μ/e aus dem Vergleich fällt und als einzige unabhängige Leiter-Prüfung m_τ bleibt – die ohnehin über den Zirkulanten läuft, nicht über die grobe Leiter. Innerhalb von Modus 1 gilt: die Aussage „kein einfaches Muster“ betrifft die Frage nach einer *einzelnen* K_{frak} -Potenz. Fragt man stattdessen, ob die Leiterstufen *untereinander* gekoppelt sind, zeigt sich sehr wohl Struktur. Schreibt man die erforderliche Korrektur je Stelle als effektiven Faktor N_g über $K = 1 - N_g \xi$ (bzw. als Exponenten p über K_{frak}^p), so ergeben die Daten

$$\mu/e: \quad N_1 = 38,89, \quad p_1 = 0,3873, \quad (13)$$

$$\tau/\mu: \quad N_2 = 77,06, \quad p_2 = 0,7694, \quad (14)$$

$$\tau/e: \quad N_3 = 115,55, \quad p_3 = 1,1567. \quad (15)$$

Zwei Beziehungen sind hier nicht zufällig. Erstens ist die Exponenten-Struktur *multiplikativ konsistent*: $p_3 = p_1 + p_2$ auf $6 \cdot 10^{-14}$ genau. Die τ/e -Stelle trägt also *keine* neue Information – sie ist das Produkt der beiden Stufen, wie es eine durchgängige multiplikative Korrektur $K^{p_1} \cdot K^{p_2} = K^{p_1+p_2}$ verlangt. Zweitens stehen die effektiven Faktoren im Verhältnis $N_1 : N_2 : N_3 = 1 : 1,981 : 2,971 \approx 1 : 2 : 3$: die Korrektur wächst *linear mit der Generationszahl*, $N_g \approx g \cdot N_0$ mit $N_0 \approx 38,6$ (die drei Einzelschätzungen N_1 , $N_2/2$, $N_3/3$ liegen bei 38,89, 38,53, 38,52 – untereinander auf unter 1 % konsistent).

Das ist der strukturelle Grund, warum ein konstantes K_{frak} die Leiter nicht schließt und warum die Frage nach der „richtigen“ Zahl statt 100 (etwa 89) ins Leere läuft: die Leiter verlangt keinen festen Faktor, sondern einen *generationszählenden*, $N_g = g \cdot N_0$. Bei α ist nur eine Skala im Spiel (das μe -Mittel) – ein Faktor genügt, und α passt. In der Leiter überlagern sich drei Generationen, sodass N linear wächst; ein konstanter Faktor kann das prinzipiell nicht leisten. Damit bekommt die zuvor als Bringschuld benannte *generationsabhängige* Verkleidung eine konkrete Form: sie ist in erster Näherung linear in g .

Die Toleranz-Bilanz zeigt, wie weit das Gesetz trägt (referenzfreier Modus 1, gemeinsames $N_0 = 38,65$):

Stelle	roh	roh [σ_{exp}]	korrigiert	korr. [σ_{exp}]
μ/e	+0,521 %	$2,4 \cdot 10^5$	+0,0033 %	$1,5 \cdot 10^3$
τ/μ	+1,038 %	154	−0,0031 %	0,47
τ/e	+1,565 %	232	−0,0052 %	0,78

Das Gesetz drückt die Leiter-Abweichung um rund den Faktor 300, von 0,5–1,6 % auf $\sim 5 \cdot 10^{-3}$ %. Die beiden τ -Stellen fallen damit *in* ihre Messtoleranz ($< 1 \sigma$) – für sie ist das Gesetz praktisch vollständig. Der μ/e -Eintrag bleibt bei $\sim 1,5 \cdot 10^3 \sigma$, nicht weil die Korrektur dort versagt, sondern weil μ/e rund 500-mal präziser gemessen ist: schon ein 0,003 %-Rest ist in σ -Einheiten riesig. Genau hier greift aber die Modus-Grenze: dieser μ/e -Eintrag ist *nur* im referenzfreien Modus 1 überhaupt eine Aussage; unter P42 ist μ/e der Anker und fällt aus der Bilanz. Der verbleibende Rest der beiden τ -Stellen sitzt in der Feinabweichung des Verhältnisses vom exakten $1 : 2 : 3$ (~ 1 –2 %) und in der noch unbestimmten Grundeinheit N_0 – das ist die nächste offene Rechnung, nicht ein Widerspruch.

Offen – und nach P35 ausdrücklich nicht wegerklärt – bleibt zweierlei. Die Grundeinheit $N_0 \approx 38,6$ ist noch nicht aus der Geometrie hergeleitet; naheliegende Kandidaten ($100/e = 36,8$, $100/\varphi^2 = 38,2$, glatt 39) treffen sie nicht genau genug, um behauptet zu werden. Und der Phasensektor – der δ -Feinwert aus Dok. 291 mit $p_\delta = -0,88$ – fügt sich *nicht* offensichtlich in dieselbe generationslineare Magnitude-Leiter; ob Magnitude- und Phasensektor über ein gemeinsames Gesetz koppeln, ist eine eigene, hier nicht beantwortete Frage. Der Befund ist also nicht die Lösung des Leiter-Restes, sondern seine Präzisierung: aus „drei krumme Exponenten“ wird „ein generationslineares Gesetz $N_g = g \cdot N_0$ mit noch unbestimmtem N_0 “.

Ausdrücklich festzuhalten ist die Grenze der Aussagekraft, die aus der Modus-Trennung folgt. Das 1 : 2 : 3-Muster ist an drei Punkten belegt *nur* im referenzfreien Modus 1. Sobald man P42 anwendet und m_μ/m_e als Anker deklariert (die für die Zirkulant-Präzision und die m_τ -Vorhersage nötige Ebene), fällt μ/e als Prüfpunkt weg, und das Gesetz stützt sich nur noch auf τ/μ und τ/e – die dieselbe τ -Masse teilen und deren Präzision gering ist. Die scheinbar dreifache Bestätigung ist damit an die Referenzfreiheit gebunden. Beides zugleich – μ/e als Anker *und* als N_g -Prüfpunkt – ist unzulässige Doppelbuchung. Der Zirkulant, der μ/e bereits auf 10^{-5} trägt (Weg A in Abschnitt .5), braucht die g -Korrektur ohnehin nicht; sie ist eine Aussage allein über die grobe ξ -Leiter im referenzfreien Modus, nicht über die präzise Zirkulant-Schicht.

Ein häufiges Missverständnis ist hier auszuräumen: die 100 aus $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ und die Grundeinheit $N_0 \approx 38,6$ sind *nicht* dieselbe Größe, und die Leiter braucht darum keineswegs „weniger Rekursionen“ als der α -Sektor. Die 100 ist die eine feste Skala einer korpusweit wirkenden Konstante (X-Flip, T_{CMB} , E_0 -Brücke); N_0 ist der Faktor *pro Generation* in einem anderen Sektor. Der Unterschied ist nicht *weniger*, sondern *anders*: kein fester Faktor, sondern ein generationszählender $N_g = g \cdot N_0$ – bei $g = 2$ bereits 77, bei $g = 3$ bereits 116, also teils *mehr* als 100. Ein Vergleich der beiden Zahlen als „Rekursionstiefen“ geht daher ins Leere.

Bei der Bewertung möglicher Ausdrücke für N_0 ist der richtige Maßstab nicht die punktgenaue Übereinstimmung – die ist prinzipiell unerreichbar –, sondern die Verträglichkeit *innerhalb der Toleranz*, mit der N_0 überhaupt bestimmbar ist. Diese Toleranz ist beträchtlich: N_0 folgt im referenzierten Modus allein aus den τ -Stellen, und deren Genauigkeit ist durch die τ -Masse ($\pm 0,12$ MeV) begrenzt. Propagiert man das, ergibt sich $N_0 = 38,52 \pm 0,21$, also eine relative Bestimmungsunsicherheit von rund 0,5 %. Ein Kandidatenausdruck ist demnach nicht daran zu messen, ob er 38,6 auf der Nachkommastelle trifft, sondern ob er in dieses Intervall fällt.

Unter diesem Maßstab – und weiterhin als *unbewiesene* Beobachtung nach P35, nicht als Herleitung – ist $100/\varphi^2 = 38,20$ ein *zulässiger* Kandidat: der Abstand zu N_0 beträgt $1,6 \sigma_{N_0}$, liegt also innerhalb der Toleranz. Als Punktwert verfehlt der Ausdruck die 38,6; innerhalb der Toleranz, in der N_0 bekannt ist, trifft er. Wäre $N_0 = 100/\varphi^2$, so folgte die Leiter-Grundeinheit über einen einzigen Faktor φ^{-2} aus der K_{frak} -Skala – Magnitude- und Korrektursektor hingen an derselben Konstante. Der Befund ist damit nicht „knapp verfehlt und verworfen“, sondern „mit der gegenwärtigen Bestimmung verträglich, nicht widerlegt“. Eine schärfere τ -Masse (Belle II) oder eine geometrische Herleitung von N_0 wird zwischen $100/\varphi^2$ und den Alternativen entscheiden; bis dahin bleibt es ein zulässiger, nicht ein bewiesener Ausdruck.

.5 Relation zu den Messgenauigkeiten

Die bisherigen σ -Angaben beziehen sich je auf eine Größe. Die vollständige Frage lautet: Wie liegen die FFGFT-Strukturzahlen relativ zur *gesamten* Präzisionsstruktur der Daten? Sie wird durch eine Zwei-Parameter-Analyse beantwortet. Die zwei unabhängigen Verhältnisse $R_1 = m_\mu/m_e$ und $R_2 = m_\tau/m_\mu$ bestimmen das Paar (r, θ) exakt; ihre relativen Messgenauigkeiten

sind jedoch dramatisch verschieden: $\sigma_{R_1}/R_1 = 2,2 \cdot 10^{-8}$ gegen $\sigma_{R_2}/R_2 = 6,8 \cdot 10^{-5}$ – das Verhältnis μ/e ist rund 3100-mal präziser gemessen. Die Fehlerfortpflanzung auf (r, θ) ergibt daher eine extrem anisotrope Kovarianz: eine *dünne* Hauptrichtung mit $\sigma \approx 3,4 \cdot 10^{-10}$ (von μ/e getragen) und eine *dicke* mit $\sigma \approx 1,7 \cdot 10^{-5}$ (von τ getragen); die Korrelation zwischen r und θ beträgt praktisch -1 .

In diesem Bild liegt der Punkt $(\sqrt{2}, 2/9)$ vom Daten-Fit $(1,41420051, 0,22222963)$ entfernt um $0,90 \sigma$ in der dicken Richtung – das ist die eine τ -Spannung aus Abschnitt 2 – und um rund 450σ in der dünnen. Ausformuliert: der Zirkulant mit *exakt* $(\sqrt{2}, 2/9)$ verfehlt m_μ/m_e um $1,0 \cdot 10^{-5}$ relativ, während die Messung auf $2,2 \cdot 10^{-8}$ steht. Als exaktes Paar sind die beiden Strukturzahlen von den heutigen Daten also bereits ausgeschlossen; bestätigt sind sie auf dem 10^{-5} -Niveau – genau die „vier bis fünf Stellen“, die Dok. 282 deklariert, hier als Messrelation präzisiert. Daraus folgt auch eine Grenze der m_τ -Vorhersage: ein perfektes Belle-II-Ergebnis löst nur die dicke τ -Richtung; der Rest von $1,75 \cdot 10^{-7}$ in θ (äquivalent 10^{-5} in R_1) ist ein *heute schon gemessener*, stehender Offset, den jede Exaktheitsbehauptung erklären müsste – naheliegende Kandidaten wären radiative Korrekturen an den Polmassen, wobei deren typische Größe ($\alpha/\pi \sim 10^{-3}$) das Rätsel eher vergrößert, warum die Übereinstimmung überhaupt bis 10^{-5} reicht. Der Punkt bleibt nach P35 offen gebucht.

Gedankenmodell: die Umkehrung der Präzisionsaussage

Der 450σ -Befund ruht vollständig auf dem Vertrauen in die angegebene Präzision von m_μ/m_e . Die Umkehrung – die Präzision könnte nicht das bedeuten, was sie behauptet – ist als Gedankenmodell zulässig und kommt in drei Stärkegraden. *Schwach*: die experimentelle Unsicherheit wäre um den Faktor ~ 450 unterschätzt – quantitativ kaum haltbar, da dieselbe Präzision in einem Netz unabhängiger Kreuzchecks (Myonium-Spektroskopie, $g-2$, QED-Tests) hängt. *Mittel*: m_μ/m_e ist keine abgelesene, sondern eine durch gebundene QED *extrahierte* Größe; die Präzisionsangabe setzt die Vollständigkeit der Extraktionstheorie voraus, und ein fehlender Term bei 10^{-5} würde den Konflikt auflösen – 450-mal über dem geschätzten Theoriefehler, grenzwertig, aber logisch offen. *Stark (und FFGFT-nativ)*: die Präzision ist echt, gilt aber für die *angezogene* Größe – die Polmassen im SI-Rahmen –, während die Zirkulant-Relation auf der geometrischen Ebene darunter läge. Dann widerspricht nichts einander: der 10^{-5} -Offset wäre kein Fehler, sondern die *gemessene Dicke der Verkleidungsschicht* im μ/e -Kanal. Das ist die konsequente Verlängerung von P40: in Verhältnissen kürzt sich nur der generationsunabhängige Teil der fraktalen/SI-Korrektur; ein generationsabhängiger Rest bleibt stehen – und hätte genau die Gestalt dieses Offsets. Der Preis der starken Lesart ist eine Bringschuld: der Offset müsste aus der Verkleidung berechenbar sein (generationsabhängige radiative Struktur), sonst ist die Lesart unfalsifizierbar. Sie wird hier als Gedankenmodell gebucht, nicht als Auflösung; der Widerspruchs-Befund des vorigen Abschnitts bleibt für die Polmassen-Ebene bestehen.

Aufgelöst durch Deklaration: der Referenzpunkt m_μ/m_e (P42)

Der Rahmen entscheidet die Frage nicht über eines der Gedankenmodelle, sondern über die Anspruchsschicht: FFGFT bleibt grundsätzlich bei der rein theoretischen Ableitung aus ξ , und der Leptonsektor erhält – analog zur kosmischen Skala (P39) – genau *einen* deklarierten Referenzpunkt, das Verhältnis m_μ/m_e . Bei strukturellem $r = \sqrt{2}$ (aus $Q = 2/3$) fixiert es den operativen Winkel $\theta_{\text{ref}} = 0,2222220471$; die Strukturzahl $2/9$ ist dessen rationale Adresse auf sieben Stellen, kein Exaktheitsanspruch auf Polmassen-Ebene. Damit ist der 450σ -Befund keine Falsifikation mehr, sondern Teil der Kalibrierung. Zwei Abgrenzungen: der Status von ξ ist davon unberührt (FFGFT behauptet ξ als zwingend aus der Geometrie; dieser Streitpunkt ist hier nicht verhandelt), und die Leptonmassen sind an sich keine Eingabe der Theorie

– der Referenzpunkt gehört zur Vergleichsebene, er verortet die geometrische Relation in den Polmassen-Daten und wäre ohne Vergleichsabsicht nicht nötig. Der ehrliche Preis liegt in der Testbilanz: m_μ/m_e wird als Anker verbraucht und scheidet als Prüfgröße aus; Prüfgröße ist allein m_τ . Der Gewinn ist eine eingabefehlerfrei scharfe Vorhersage:

$$m_\tau = 1776,9690 \pm 0,0001 \text{ MeV}, \quad (16)$$

wobei die Unsicherheit allein aus (m_e, m_μ) stammt und praktisch verschwindet; gegen PDG bleibt die eine τ -Spannung ($+0,9\sigma$ zu PDG 2022, $+0,43\sigma$ zu PDG 2024), und das Belle-II-Weltmittel entscheidet ohne jede Ausweichmöglichkeit. Für die Brückenfrage (Dok. 291) verschärft die Deklaration das Ziel: die Dynamik muss θ_{ref} selektieren; $2/9$ bleibt dessen Adresse und das vorregistrierte Stage-10-Ziel, dessen Orbit-Auflösung ($\sim 0,1$) vom 10^{-7} -Unterschied unberührt ist. Gebucht als P42 in Dok. 190.

Dieselbe Betrachtung stellt die ξ -Leiter ein: ihre Restabweichungen entsprechen $2,4 \cdot 10^5$ (μ/e), 154 (τ/μ) und 232 (τ/e) experimentellen Standardabweichungen. Die Leiter-Residuen sind also nicht datenlimitiert, sondern theorieseitig (P40-Brückenkonstanten); die Messpräzision hat die Leiterdarstellung um zwei bis fünf Größenordnungen überholt. Für die m_τ -Vorhersage schließlich beträgt die Testschärfe (Trennung Vorhersage gegen heutigen Zentralwert) bei $\sigma_{m_\tau} = 0,12/0,05/0,02 \text{ MeV}$ entsprechend $0,9/2,2/5,4\sigma$ (bezogen auf den PDG-2022-Zentralwert; mit PDG 2024 etwa halbiert) – eine einzelne Belle-II-Messung ist indikativ, erst das kombinierte Weltmittel entscheidend.

.6 Die Feinstrukturkonstante aus den Leptonmassen

Die Feinstrukturkonstante gehört in diese Gegenrechnung, weil sie in FFGFT eine Leptonmassen-Aussage ist: Dok. 011 setzt $\alpha = \xi(E_0/\text{MeV})^2$ mit der strukturellen Energieskala $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ und der deklarierten fraktalen Korrektur, $\alpha^{-1} = (7500/E_0^2) K_{\text{frak}}$. Von der Daten-seite: das gemessene α verlangt $E_0^{\text{req}} = 7,39798 \text{ MeV}$, das geometrische Mittel liefert $7,34788 \text{ MeV}$ – Verhältnis $1,006819$, gegen $K_{\text{frak}}^{-1/2} = 1,006734$. Der deklarierte Korrekturfaktor schließt die Lücke also bis auf $8 \cdot 10^{-5}$; die geschlossene Relation

$$\alpha = \frac{\xi m_e m_\mu}{K_{\text{frak}} \text{ MeV}^2}, \quad K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi, \quad (17)$$

liefert $1/\alpha = 137,059$ gegen gemessen $137,035999$. Diese Übereinstimmung ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 , der den Anschluss an das SI leistet, keine unabhängige Vorhersage von α .

Entscheidend ist hier, dass α *nicht* über eine gefittete Brückenkonstante läuft. Zur charakteristischen Energie E_0 führen zwei eng verwandte Wege (A130): Weg 1 ist das nackte geometrische Mittel der gemessenen Massen, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$, und liefert $1/\alpha = 138,9$ – in dieser Variante kürzt sich K_{frak} heraus (Verhältnisrechnung, Dok. 122); Weg 2 ist dasselbe Mittel mit der fraktalen Korrektur, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,397 \text{ MeV}$, und liefert $1/\alpha = 137,06$ ($+0,017\%$). $K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi$ stammt aus ξ , nicht aus α – keine Rückrechnung aus α . Umgekehrt gelesen legt der gemessene α -Wert den Faktor zwischen beiden Wegen fest: $K_{\text{frak}} = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0,98650$, gegen $1 - 100 \xi = 0,98667$ auf $1,7 \cdot 10^{-4}$. Der Vergleich der beiden Wege mit α bestätigt damit den Wert $1 - 100 \xi$ bis auf diesen Rest; eine α -freie Messung von K_{frak} ist er nicht. Dass *derselbe* Faktor, der im Korpus den gedämpften X-Flip und die T_{CMB} -Korrektur trägt, die Lücke zwischen Weg 1 und dem von α verlangten E_0 bis auf diesen Rest schließt, ist eine sektorübergreifende Konsistenz – kein Fit.

Der α -Restwert und die Verkleidungsschicht

Nimmt man das auf $1,5 \cdot 10^{-10}$ gemessene α als exakt, dann bleibt zwischen Weg 2 und dem von α verlangten $E_0 = \sqrt{\alpha/\xi} = 7,3980$ MeV ein Rest. Die K_{frak} -Brücke schließt 98,8 % der Lücke zwischen Weg 1 und dem von α verlangten E_0 , $(7,39736 - 7,34788)/(7,39798 - 7,34788) = 0,988$; es bleibt ein Rest von $8,4 \cdot 10^{-5}$ auf E_0 -Ebene ($1,7 \cdot 10^{-4}$ in K_{frak}). Gemessen an der Präzision der Massen ($1,1 \cdot 10^{-8}$ auf E_0 -Ebene) ist dieser Rest $\sim 7700 \sigma$ groß – er ist zu groß, um Massen-Messrauschen zu sein.

Wo er sitzt, lässt sich aus dem α -Sektor allein nicht entscheiden: beide Wege benutzen m_e und m_μ , und der Rest kann ebenso in den Polmassen (QED-Verkleidung) wie im Koeffizienten von K_{frak} (101,2 statt 100) liegen. Verglichen mit der θ -Seite (Abschnitt .5), wo θ_{ref} aus m_μ/m_e gewonnen wird und die $\sim 450 \sigma$ im μ/e -Kanal zur Hälfte Selbstreferenz sind, ist der α -Rest daher kein stärkerer, modusunabhängiger Zeuge, sondern ein gleichrangiger Hinweis auf eine Schicht zwischen geometrisch fundamentaler Größe und gemessener Polmasse, der die Zuordnung offen lässt. Die Bringschuld – die Verkleidung zu *berechnen* statt sie als Rest zu benennen – bleibt offen.

Konzeptionell – und rechnerisch fast folgenlos, aber für die Architektur zentral – gilt: im erweiterten natürlichen Einheitensystem ist $\alpha = 1$ (Dok. 011/014, Ladung dimensionslos); der SI-Wert $1/137,036$ ist Buchhaltung der Einheitenübersetzung, keine fundamentale Kopplung. Dieselbe Architektur trägt die Gravitation: $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ mal Umrechnung (Dok. 012/013) macht G zur Buchhaltungsgröße zur SI – die Reproduktion des SI-Werts ist per P40 Kalibrierung, testbar allein die Vorwärtskette. Der strukturelle Gewinn liegt woanders: eine Kopplung, die nur Buchhaltung ist, muss nicht quantisiert werden – das Quantengravitationsproblem, an dem die meisten Erweiterungen des Standardmodells scheitern, stellt sich in dieser Architektur nicht.

.7 Zwei Schichten, die einander nicht brauchen: was 2/9 leistet und was die SI-Umrechnung leistet

Zwei Fragen, die leicht vermischt werden, sind hier zu trennen.

Erstens: Wird 2/9 zur Massenberechnung benötigt? Nein. Der historische und weiterhin gültige Rechenweg ist die ξ -Leiter (Dok. 006/046): $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ mit $r \in \{4/3, 16/5, 25/9\}$ und $p \in \{3/2, 1, 2/3\}$ liefert die Massen aus ξ und den Leiter-Zahlen allein, ohne dass 2/9 irgendwo eingeht. Die Strukturzahl 2/9 erscheint erst ab Dok. 282 und in anderer Funktion: nicht als Eingabe, die die Massen erzeugt, sondern als *nachträglich entdeckte Ordnung* in ihnen – die drei $\sqrt{m_k}$ sind Eigenwerte eines Z_3 -Zirkulanten mit Phasenwinkel 2/9. 2/9 ersetzt den früher gefitteten Leiter-Koeffizienten durch eine reine Zahl; es ist Verdichtung und Erklärung, keine Voraussetzung. Man könnte 2/9 aus dem Massensektor streichen, und die Leiter rechnete weiter – verloren ginge die *Einsicht*, warum Q exakt 2/3 ist, nicht die Zahlen. 2/9 gehört also zur Erklärungs-, nicht zur Rechenschicht.

Zweitens: Bestätigt diese Gegenrechnung, dass die SI-Umrechnung notwendig und richtig ist? In zwei getrennten Graden. Als *notwendig* bestätigt sie sich klar: jede Absolutzahl (m_τ in MeV, $\alpha = 1/137$, G) verlangt die Brückenkonstante, um in SI zu landen, während die Verhältnisse (m_μ/m_e) sie nicht brauchen. Genau diese Zwei-Ebenen-Struktur ist P40, und der 450σ -Befund ist ihr schärfster Beleg: er zeigt, dass die gemessene Polmassen-Ebene (SI-definiert, QED-angezogen) eine *andere* Ebene ist als die geometrische – ohne den Umrechnungsschritt gäbe es die Differenz nicht. Als *auf Messpräzision validiert richtig* bestätigt sie sich hingegen *nicht*: die Umrechnung schließt bei α rund 98,8 % der Lücke (über denselben Faktor K_{frak} , der auch in anderen Sektoren trägt), aber der Rest von $\sim 10^{-4}$ bleibt offen. Die SI-Umrechnung ist damit strukturell notwendig und über Sektoren hinweg konsistent, aber sie ist Kalibrierung, kein auf Nachkommastellen bestandener Test.

Der eigentliche Befund liegt in der Unabhängigkeit: die Leiter rechnet Massen ohne $2/9$, der Zirkulant erklärt Q ohne die Leiter, die SI-Umrechnung übersetzt ohne $2/9$. Dass alle drei dennoch dasselbe ξ und denselben Faktor K_{frak} teilen, ist die Konsistenz des Rahmens – keine Abhängigkeit einer Schicht von der anderen.

.8 Einordnung

Die Gegenrechnung von der Datenseite bestätigt die Zwei-Ebenen-Architektur des Korpus, ohne ihr etwas hinzuzufügen oder zu ersparen. Auf der Zirkulant-Ebene geben die Daten die beiden Strukturzahlen auf dem 10^{-5} -Niveau zurück; die Präzisionsanalyse trennt dabei zwei Befunde: in der τ -limitierten (dicken) Richtung eine einzige τ -Spannung ($0,9\sigma$ zu PDG 2022, $0,43\sigma$ zu PDG 2024), die die vorab gebuchte Vorhersage $m_\tau = 1776,968$ MeV trägt – und in der μ/e -präzisen (dünnen) Richtung einen heute schon gemessenen 10^{-5} -Offset, der die *Exaktheit* des Paares ($\sqrt{2}, 2/9$) bereits ausschließt und als offene Feinstruktur gebucht ist. Auf der Leiter-Ebene geben die Daten ξ auf 1–3 % zurück, mit ehrlich offenen Restabweichungen ohne erkennbares K_{frak} -Muster. Was diese Rechnung *nicht* zeigt: keine Herleitung von $\theta = 2/9$ (der dynamische Ort bleibt die offene Frage der Brückenarbeit), keine Verschärfung der Leiter, keine neue Physik. Sie zeigt, dass die deklarierten Ansprüche beider Ebenen von den PDG-Daten aus unabhängig reproduzierbar sind – in der Richtung, in der sich nichts anpassen lässt.

Der Rest als Signatur der Unvollständigkeit

Die Gegenrechnung hat die Aussagen geschärft – von „zwei reine Zahlen, kein Fit“ zu vermessenen Größen mit bekannten Nachkommastellen und bekannten Grenzen. Doch auf mehreren Ebenen bleibt ein Rest: der 10^{-7} -Offset in θ , die 1–3 % der Leiter, der offene δ -Feinwert (Dok. 291), das über die Leiter-Stellen hinweg nicht schließende K_{frak} -Muster. Auch die α -Stelle trägt einen Rest: das von α verlangte K_{frak} liegt $1,7 \cdot 10^{-4}$ neben $1 - 100\xi$ (siehe oben). Keiner dieser Reste ist ein *Widerspruch* – die Theorie stimmt überall auf ihrer jeweiligen Genauigkeit –, aber keiner ist *null*. Ein Residuum, das kleiner wird, je genauer man hinsieht, ohne zu verschwinden, ist die Signatur einer Näherung an etwas Tieferes, nicht die eines abgeschlossenen Fundaments. Deshalb ist der Rest kein Fehler, sondern der ehrliche Beleg, dass die Theorie *nicht vollständig* ist.

Bemerkenswert ist, wo er sitzt. Der geometrische Kern trägt keinen Rest: $Q = 2/3$ ist rein geometrisch und praktisch exakt; im erweiterten Natursystem ist $\alpha = 1$; die Leiter-Verhältnisse sind rationale Zahlen. Der Rest entsteht durchgängig *erst* beim Übergang ins Gemessene: der 450σ -Bruch erst auf der Polmassen-Ebene, die Leiter-Abweichung erst in der Brückenkonstante. Auch die α -Umrechnung fügt sich ein: dort legt der gemessene α -Wert die Korrekturtiefe fest ($K_{\text{frak}} = 0,98650$), und der Rest von $1,7 \cdot 10^{-4}$ gegen $1 - 100\xi$ entsteht erst beim Übergang ins Gemessene. Der Rest lebt also nicht im geometrischen Kern, sondern in der *Übersetzungsschicht* – systematisch, nicht zufällig verteilt. Das lokalisiert die Unvollständigkeit präzise: nicht in ξ , nicht im Zirkulanten, sondern in der noch nicht *hergeleiteten* fraktalen bzw. QED-Verkleidung. Vollständig wäre die Theorie erst, wenn sie diesen Rest *berechnet* statt ihn in eine Brückenkonstante zu absorbieren – wenn K_{frak} nicht nur passt, sondern generationsabhängig aus der Geometrie folgt. Der Maßstab dafür ist ausdrücklich *nicht* die punktgenaue Landung auf der letzten Nachkommastelle: eine geometrische Herleitung soll nicht die QED-angezogene Polmasse Ziffer für Ziffer treffen – das wäre weder möglich noch das Ziel –, sondern die zugrunde liegende Struktur so weit festlegen, dass die Vorhersagen *innerhalb der Toleranzen* bleiben, in denen die Größen überhaupt bestimmbar sind. Vollständigkeit heißt hier: kein Rest mehr, der *über* diese

Toleranzen hinausragt und nur durch einen freien Parameter geschlossen wird. Bis dahin ist jeder solche Rest der Zeiger auf die nächste offene Herleitung, an der die Vollständigkeit – im Sinne der Toleranz, nicht der letzten Ziffer – zu messen sein wird.